XXXIV Congresso de Iniciação Científica Unicamp | 2026

EFEITO ELASTOCALÓRICO EM NANOTUBOS DE CARBONO: SIMULAÇÃO POR DINÂMICA MOLECULAR DE UM CICLO OTTO REFRIGERADOR

Autores(as):
GUILHERME DE MEDEIROS ELLENA, IFGW – UNICAMP
Prof. Dr. ALEXANDRE FONTES DA FONSECA (orientador), IFGW – UNICAMP

PESQUISA REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/04/2026

INTRODUÇÃO

Nanotubos de carbono (CNTs) são nanoestruturas cilíndricas obtidas, conceitualmente, pelo enrolamento de uma folha de grafeno, e apresentam propriedades mecânicas e térmicas notáveis [1]. Entre os fenômenos físicos associados a essas nanoestruturas, o **efeito elastocalórico** (eC) – a variação de temperatura de um material sob deformação mecânica – desponta como alternativa promissora aos sistemas de refrigeração convencionais baseados em compressão de gases [2]. Quando acoplado a um ciclo termodinâmico do tipo Otto (dois processos adiabáticos de deformação e dois processos *isostrain* de troca de calor), o eC permite conceber refrigeradores em estado sólido operando em nanoescala.

Lisenkov *et al.* [3] identificaram computacionalmente o eC em CNTs e grafeno. Cantuário e Fonseca [4] propuseram pioneiramente a simulação de um ciclo Otto para o eC em CNTs via Dinâmica Molecular (DM) clássica, estimando o coeficiente de *performance* (COP) de um CNT como máquina refrigeradora. Silva e Fonseca [5] estenderam o estudo a diferentes quiralidades e a uma ampla faixa de temperaturas (300–2000 K), obtendo COP ≈ 8 a 300 K, comparável a ligas com memória de forma como Ni-Ti [6].

O objetivo deste projeto de Iniciação Científica é reproduzir, por meio de simulações de DM no *software* LAMMPS [7], o ciclo termodinâmico do eC em CNTs, obtendo o COP do sistema e quantificando a incerteza estatística associada às flutuações térmicas inerentes a um sistema nanoscópico.

METODOLOGIA

O sistema estudado é um CNT *armchair* (6,6) com 5 células unitárias (504 átomos, $\approx 5{,}1$ nm), gerado no VMD [8] e simulado com o potencial reativo AIREBO [9] (unidades metal; contorno periódico apenas no eixo axial z).

O ciclo Otto elastocalórico (Figura 1) foi executado em 6 etapas sequenciais no LAMMPS: (1) minimização de energia; (2) equilibração NPT[1] a 300 K (1000 ps), definindo o L_z de equilíbrio;

[1] As siglas designam os *ensembles* termodinâmicos empregados, indicando quais grandezas são mantidas constantes durante a simulação: N (número de átomos), V (volume), T (temperatura), P (pressão) e E (energia total). Assim, NVE é o ensemble microcanônico (usado nos processos adiabáticos), NVT é o canônico (termostato a temperatura fixa) e NPT é o isotérmico-isobárico (pressão fixa, volume livre).

(3) NVT com ajuste de caixa ao L_z médio, produzindo o Estado {1}; (4) estiramento adiabático de 10% (NVE, $\Delta t = 0{,}00002$ ps), Estado {2}; (5) termalização NVT a 300 K com deformação fixa, Estado {3}; e (6) contração adiabática de volta ao comprimento original (NVE), Estado {4}.

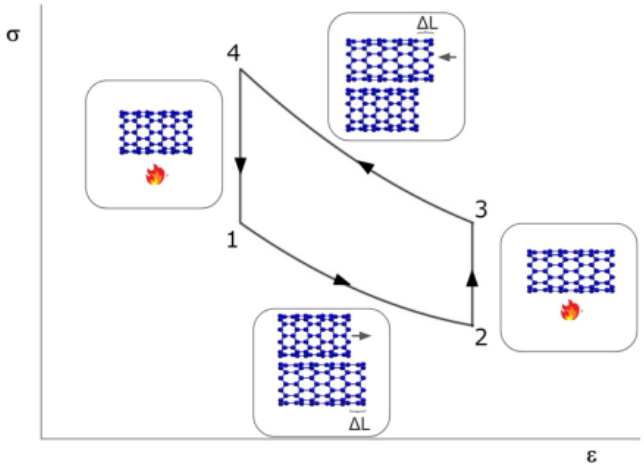


Figura 1: Representação esquemática do ciclo Otto elastocalórico: dois processos adiabáticos de deformação ($\{1 \to 2\}$ e $\{3 \to 4\}$) intercalados por dois processos *isostrain* de troca de calor ($\{2 \to 3\}$ e $\{4 \to 1\}$). Figura reproduzida de [5].

As etapas de deformação (4–6) foram repetidas 9 vezes com *seeds* distintos de velocidade inicial, para amostrar a variabilidade estatística do efeito. O COP de refrigeração foi calculado, para cada repetição, como $\mathrm{COP}_{\mathrm{ref}} = |Q_F|/|W_C|$, onde $Q_F = C_{\mathrm{MD}}\,|\Delta T_{\mathrm{est}}|$ é o calor absorvido no resfriamento e W_C é o trabalho líquido do ciclo. O calor específico clássico C_{MD} foi obtido de 7 simulações NPT adicionais (200–500 K) via ajuste linear $E_{\mathrm{total}}(T)$. Como a DM clássica superestima o calor específico (limite de Dulong-Petit), aplicou-se a correção $\Delta T_{\mathrm{real}} = (C_{\mathrm{MD}}/C_{\mathrm{real}})\,\Delta T_{\mathrm{MD}}$ [3], usando o valor experimental $C_{\mathrm{real}}(300\mathrm{K}) = 645$ J/(kg K) [10].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O calor específico clássico obtido via ajuste linear (Figura 2) foi $C_{\mathrm{MD}} = 0{,}1294$ eV/K ($\approx$ 2063 J/(kg K)), em concordância com o valor de referência de [5] para o CNT (6,6) (diferença $< 0{,}1\%$), validando o protocolo de simulação empregado.

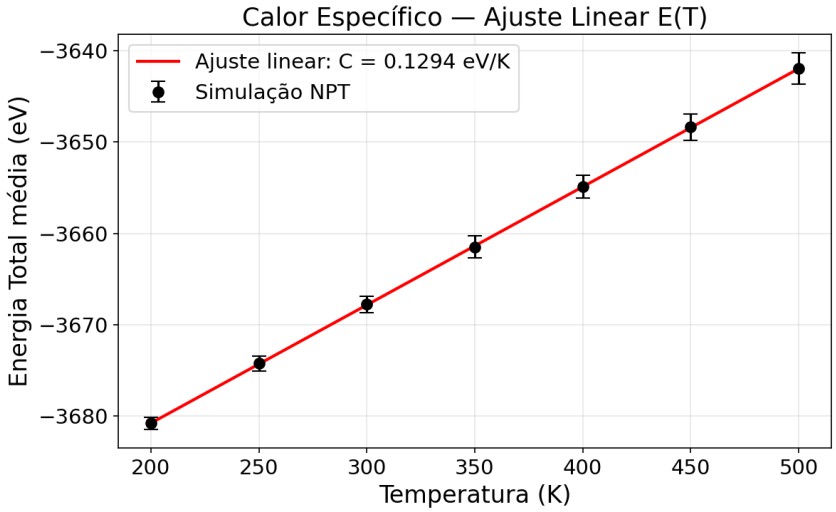


Figura 2: Energia total *vs.* temperatura e ajuste linear para determinação de C_{MD}.

O efeito eC foi observado de forma consistente nas 9 repetições: todo estiramento resfriou o CNT e toda contração o aqueceu, com trabalho líquido do ciclo sempre positivo ($\langle W_{\text{ciclo}} \rangle > 0$), como esperado para uma máquina refrigeradora. A Tabela 1 resume os valores médios e as incertezas ($\sigma/\sqrt{N}$).

Tabela 1: Resultados médios do ciclo Otto elastocalórico (9 repetições).

Grandeza	Valor médio
W_{ciclo} (eV)	$+0{,}107 \pm 0{,}020$
ΔT_{MD} esticar (K)	$-2{,}8 \pm 0{,}2$
ΔT_{MD} desesticar (K)	$+8{,}0 \pm 2{,}0$
ΔT_{real} esticar (K)	$-9{,}0 \pm 0{,}7$
ΔT_{real} desesticar (K)	$+25{,}7 \pm 6{,}2$
COP_{ref}	$\mathbf{4{,}7 \pm 1{,}1}$
$\text{COP}_{\text{aquec}}$	$\mathbf{12{,}7 \pm 3{,}0}$

O COP_{ref} obtido é da mesma ordem de grandeza do reportado por Silva e Fonseca [5] (≈ 8 a 300 K) e está dentro da faixa de Cantuário e Fonseca [4] ($\approx$ 4–6). A dispersão observada entre repetições (Figura 3) reflete a sensibilidade do resultado às condições iniciais de velocidade em um sistema nanoscópico de apenas 504 átomos: uma única trajetória de MD não é suficiente para quantificar o efeito com confiabilidade, sendo necessária a média sobre um ensemble de repetições independentes – um aspecto pouco discutido na literatura de referência.

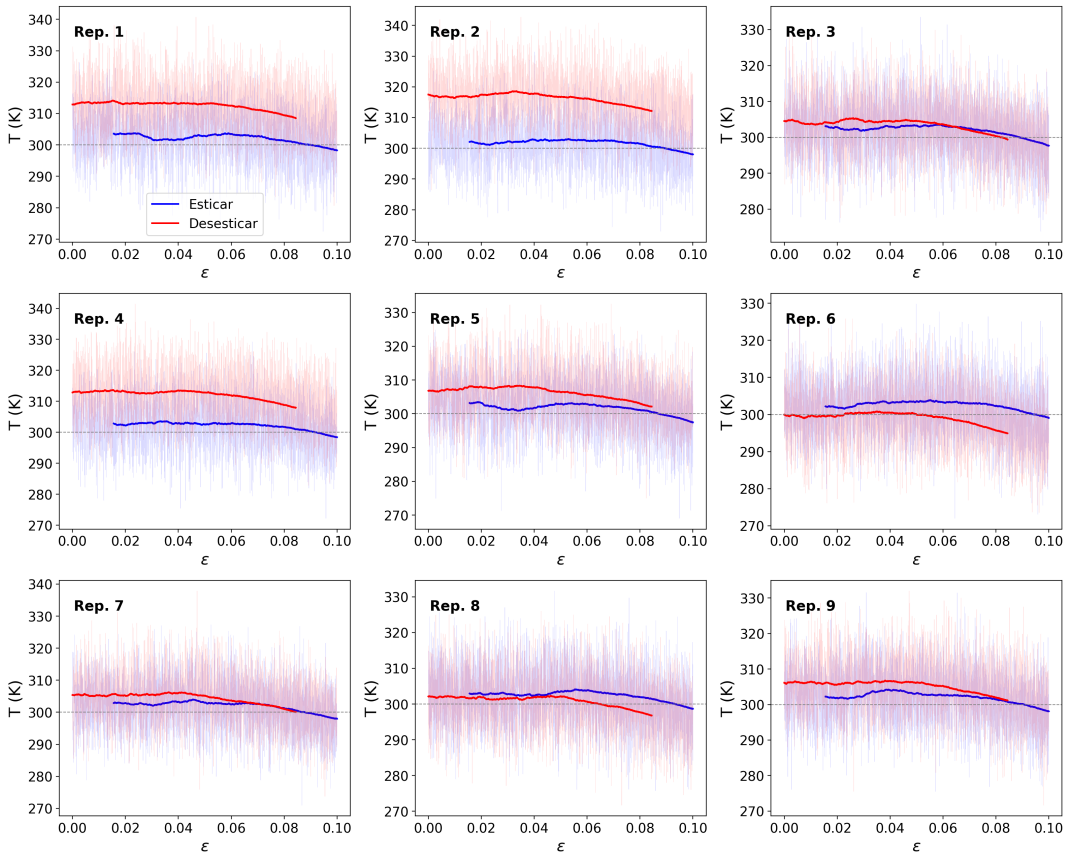


Figura 3: Perfis individuais de temperatura *vs. strain* durante estiramento (azul) e contração (vermelho) para cada uma das 9 repetições.

Após a correção quântica do calor específico, o efeito real é aproximadamente 3,2× maior que

o previsto pela DM clássica, uma vez que a temperatura de Debye dos CNTs (T_D = 2107 K) é muito superior a 300 K, de modo que os modos vibracionais de alta frequência não estão plenamente excitados nessa temperatura.

CONCLUSÕES

O ciclo Otto elastocalórico foi implementado e executado com sucesso para o CNT *armchair* (6,6), com validação do protocolo via calor específico ($<$ 0,1% de diferença em relação à literatura) e obtenção de um COP de refrigeração médio 4,7 $\pm$ 1,1, consistente com os valores publicados. A quantificação da incerteza estatística por meio de repetições independentes revelou que a magnitude do efeito eC em sistemas nanoscópicos está sujeita a flutuações térmicas significativas, reforçando a necessidade de tratamento estatístico – e não apenas de trajetórias únicas – para a caracterização confiável do efeito. Como próximos passos, pretende-se: (i) avaliar a dependência do COP com a temperatura de operação T_O; (ii) estender a análise a diferentes quiralidades e comprimentos de CNT; e (iii) comparar sistematicamente os resultados com [5] para validação completa.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Foi utilizada inteligência artificial generativa como apoio na elaboração deste resumo.

Referências

[1] S. Iijima, *Helical microtubules of graphitic carbon*, Nature **354**, 56–58 (1991).

[2] X. Moya, S. Kar-Narayan, and N. D. Mathur, *Caloric materials near ferroic phase transitions*, Nat. Mater. **13**, 439–450 (2014).

[3] S. Lisenkov *et al.*, *Elastocaloric effect in carbon nanotubes and graphene*, Nano Lett. **16**, 7008–7012 (2016).

[4] T. E. Cantuario and A. F. Fonseca, *High performance of carbon nanotube refrigerators*, Ann. Phys. (Berlin) **531**, 1800502 (2019).

[5] T. N. Y. Silva and A. F. Fonseca, *High performance of carbon nanotube elastocaloric refrigerators over a large temperature span*, Phys. Rev. B **106**, 165413 (2022).

[6] J. Frenzel, G. Eggeler, E. Quandt, S. Seelecke, and M. Kohl, *High-performance elastocaloric materials for the engineering of bulk- and micro-cooling devices*, MRS Bull. **43**, 280 (2018).

[7] A. P. Thompson *et al.*, *LAMMPS – a flexible simulation tool for particle-based materials modeling*, Comput. Phys. Commun. **271**, 108171 (2022).

[8] W. Humphrey, A. Dalke, and K. Schulten, *VMD: Visual Molecular Dynamics*, J. Molec. Graphics **14**, 33–38 (1996).

[9] S. J. Stuart, A. B. Tutein, and J. A. Harrison, *A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions*, J. Chem. Phys. **112**, 6472–6486 (2000).

[10] J. Hone *et al.*, *Quantized phonon spectrum of single-wall carbon nanotubes*, Science **289**, 1730–1733 (2000).